	Ellipse	Parabole	Hyperbole	Coniques dégénérées
Cône ∩ plan	Page 2			
Bifocale (2 foyers)	Page 15		Page 31	
Focale (1 foyer + 1 directrice)	Page 28	Page 45	Page 42	
Etude fonctionnelle et graphique	Page 26	Page 52	Page 40	
Equation générale et réductions	Page 61			
Tangentes		Page 65		
Propriétés optique		Page 68		

Table des matières

1 Introduction **1**
1.1 Sections planes 1
1.2 Qu'est-ce qu'elles ont de spécial, les coniques ? 3

2 Cylindre et cône **10**

3 Ellipse **12**
3.1 Définition bifocale 12
3.2 Etude fonctionnelle et graphique 26
3.3 Définition focale (ou foyer-directrice) 28

4 Hyperbole **31**
4.1 Définition bifocale 31
4.2 Etude fonctionnelle et graphique 40
4.3 Définition focale (ou foyer-directrice) 42

5 Parabole **45**
5.1 Définition focale 45
5.2 Etude fonctionnelle et graphique 52

6 Changements de repère **57**
6.1 Translation 57
6.2 Rotation 59

7 Equation générale d'une conique **61**

8 Tangentes **65**

9 Propriétés optiques **68**